(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 213470621 U
(45)授权公告日 2021.06.18

(21)申请号 202022231147.5

(22)申请日 2020.10.09

(73)专利权人 莱纳斯工业设备(苏州)有限公司
地址 215300 江苏省苏州市昆山市玉山镇新塘路788号

(72)发明人 戴阳

(74)专利代理机构 北京鼎承知识产权代理有限公司 11551
代理人 顾可嘉 夏华栋

(51)Int.Cl.
B24B 9/18(2006.01)
B24B 29/02(2006.01)
B24B 27/00(2006.01)
B24B 41/06(2012.01)
B24B 47/20(2006.01)
B24B 47/12(2006.01)
B24B 47/22(2006.01)
B24B 55/06(2006.01)
B24B 55/12(2006.01)

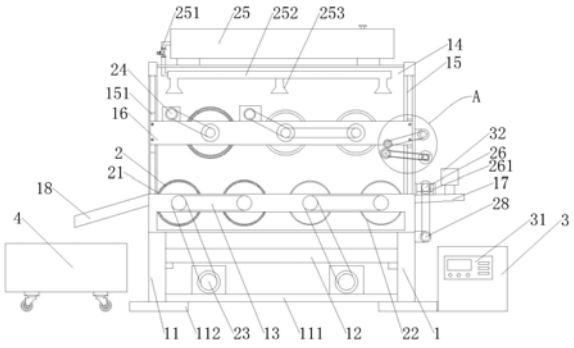
权利要求书1页 说明书4页 附图1页

(54)实用新型名称

一种全自动智能砂光机

(57)摘要

本实用新型适用于砂光机技术领域，提供了一种全自动智能砂光机，包括支撑组件和砂光组件，所述支撑组件包括支撑座、收纳槽、安装架、滑动装置和滑动架，所述砂光组件包括毛刷辊、抛光辊、减速电机一、减速电机二、储气罐、输送辊和夹持辊，通过减速电机一和减速电机二可带动毛刷辊和抛光辊转动，电力驱动，节省人力；抛光辊可清理木材等零件的外表毛边，毛刷辊可进一步处理，多次处理质量更高；安装有储气罐可向砂光机内部喷吹气体，清理内部碎屑，无需手动处理，使用更方便；设置有收集槽可收集碎屑，集中处理碎屑，更环保，且此装置由控制器控制，模块化设计，减少人工操作，更值得推广使用。



CN 213470621 U

1.一种全自动智能砂光机,其特征在于:包括支撑组件(1)和砂光组件(2),所述砂光组件(2)安装在所述支撑组件(1)上;

所述支撑组件(1)包括支撑座(11)、安装架(13)、滑动装置(15)和滑动架(16),所述支撑座(11)上设置有驱动平台(111),所述支撑座(11)上表面安装有所述安装架(13),所述安装架(13)外表面安装有防护板(14),所述安装架(13)内部安装有所述滑动装置(15),两个所述滑动装置(15)安装在所述安装架(13)的两端,两个所述滑动装置(15)上均安装有滑块(151),两个所述滑块(151)上通过螺栓固定连接所述滑动架(16),所述安装架(13)一侧安装有进料台(17),另一侧倾斜安装有出料板(18);

所述砂光组件(2)包括毛刷辊(21)、抛光辊(22)、减速电机一(23)、减速电机二(24)、储气罐(25)、输送辊(26)和夹持辊(27),多个所述毛刷辊(21)分别通过轴承座安装在所述安装架(13)和滑动架(16)对应的位置上,多个所述抛光辊(22)分别通过轴承座安装在所述安装架(13)和滑动架(16)对应的位置上,两个所述减速电机一(23)安装在所述驱动平台(111)上,两个所述减速电机一(23)分别通过皮带传动连接对应的安装在所述安装架(13)上的所述毛刷辊(21)和抛光辊(22),两个所述毛刷辊(21)和两个所述抛光辊(22)之间分别通过皮带传动连接,两个所述减速电机二(24)安装在所述滑动架(16)上,两所述减速电机二(24)分别通过皮带传动连接安装在所述滑动架(16)上的所述毛刷辊(21)和抛光辊(22),两个所述抛光辊(22)之间通过皮带传动连接,所述储气罐(25)安装在所述安装架(13)的上表面,所述储气罐(25)通过电磁阀(251)连接有喷吹管(252),所述喷吹管(252)安装在所述安装架(13)的上端,所述输送辊(26)通过输送支架(261)安装在所述进料台(17)上,所述支撑座(11)上安装有减速电机三(28),所述减速电机三(28)通过皮带传动连接所述输送辊(26),所述防护板(14)外表面安装有可转动的齿轮一(271),所述齿轮一(271)上固定安装有连接架(272),所述连接架(272)上安装有所述夹持辊(27),所述安装架(13)侧表面安装有步进电机(29),所述防护板(14)外表面安装有可转动且和所述齿轮一(271)相互啮合的齿轮二(291),所述齿轮二(291)和所述齿轮一(271)接触放置,所述步进电机(29)通过皮带传动连接所述齿轮二(291)。

2.如权利要求1所述的一种全自动智能砂光机,其特征在于:所述喷吹管(252)下表面安装有多个文氏管(253),多个所述文氏管(253)均匀排列在所述喷吹管(252)上。

3.如权利要求1所述的一种全自动智能砂光机,其特征在于:所述支撑座(11)下表面安装有垫脚(112),且所述垫脚(112)上设置有贯穿所述垫脚(112)的螺纹孔。

4.如权利要求1所述的一种全自动智能砂光机,其特征在于:所述支撑座(11)上可拆卸安装有收纳槽(12)。

5.如权利要求1所述的一种全自动智能砂光机,其特征在于:所述支撑座(11)一侧放置有控制箱(3),所述控制箱(3)内部放置有可编程控制器(31),所述进料台(17)上表面上安装有传感器(32),所述可编程控制器(31)电性连接所述传感器(32)、电磁阀(251)、滑动装置(15)、减速电机一(23)、减速电机二(24)、减速电机三(28)和步进电机(29)。

6.如权利要求1所述的一种全自动智能砂光机,其特征在于:所述出料板(18)下方放置有输送车(4)。

一种全自动智能砂光机

技术领域

[0001] 本实用新型属于技术领域，尤其涉及一种全自动智能砂光机。

背景技术

[0002] 在目前的加工领域中，砂光机适用于木材，板材清理、去毛、大平面工作整平磨光的设备。

[0003] 我们常见的砂光机通常是由操作人员手动操作，缺少智能化，无法提高工作效率，且手动操作时容易发生危险。

实用新型内容

[0004] 本实用新型提供一种全自动智能砂光机，旨在解决上述技术背景中提到的缺少智能化，无法提高工作效率，危险性较高的问题的问题。

[0005] 本实用新型是这样实现的，一种全自动智能砂光机，包括支撑组件和砂光组件，所述砂光组件安装在所述支撑组件上。

[0006] 所述支撑组件包括支撑座、安装架、滑动装置和滑动架，所述支撑座上设置有驱动平台，所述支撑座上表面安装有所述安装架，所述安装架外表面安装有防护板，所述安装架内部安装有所述滑动装置，两个所述滑动装置安装在所述安装架的两端，两个所述滑动装置上均安装有滑块，两个所述滑块上通过螺栓固定连接所述滑动架，所述安装架一侧安装有进料台，另一侧倾斜安装有出料板。

[0007] 所述砂光组件包括毛刷辊、抛光辊、减速电机一、减速电机二、储气罐、输送辊和夹持辊，多个所述毛刷辊分别通过轴承座安装在所述安装架和滑动架对应的位置上，多个所述抛光辊分别通过轴承座安装在所述安装架和滑动架对应的位置上，两个所述减速电机一安装在所述驱动平台上，两个所述减速电机一分别通过皮带传动连接对应的安装在所述安装架上的所述毛刷辊和抛光辊，两个所述毛刷辊和两个所述抛光辊之间分别通过皮带传动连接，两个所述减速电机二安装在所述滑动架上，两所述减速电机二分别通过皮带传动连接安装在所述滑动架上的所述毛刷辊和抛光辊，两个所述抛光辊之间通过皮带传动连接，所述储气罐安装在所述安装架的上表面，所述储气罐通过电磁阀连接有喷吹管，所述喷吹管安装在所述安装架的上端，所述输送辊通过输送支架安装在所述进料台上，所述支撑座上安装有减速电机三，所述减速电机三通过皮带传动连接所述输送辊，所述防护板外表面安装有可转动的齿轮一，所述齿轮一上固定安装有连接架，所述连接架上安装有所述夹持辊，所述安装架侧表面安装有步进电机，所述防护板外表面安装有可转动且和所述齿轮一相互啮合的齿轮二，所述齿轮二和所述齿轮一接触放置，所述步进电机通过皮带传动连接所述齿轮二。

[0008] 优选的，所述喷吹管下表面安装有多个文氏管，多个所述文氏管均匀排列在所述喷吹管上。

[0009] 优选的，所述支撑座下表面安装有垫脚，且所述垫脚上设置有贯穿所述垫脚的螺

纹孔。

[0010] 优选的，所述支撑座上可拆卸安装有收纳槽。

[0011] 优选的，所述支撑座一侧放置有控制箱，所述控制箱内部放置有可编程控制器，所述进料台上表面上安装有传感器，所述可编程控制器电性连接所述传感器、电磁阀、滑动装置、减速电机一、减速电机二、减速电机三和步进电机。

[0012] 优选的，所述出料板下方放置有输送车。

[0013] 与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：本实用新型的一种全自动智能砂光机，通过减速电机一和减速电机二可带动毛刷辊和抛光辊转动，电力驱动，节省人力；抛光辊可清理木材等零件的外表毛边，毛刷辊可进一步处理，多次处理质量更高；设置有滑动装置，可使毛刷辊和抛光辊进行升降，抛光不同形状的木材，增加砂光机的使用范围；安装有储气罐可向砂光机内部喷吹气体，清理内部碎屑，无需手动处理，使用更方便；设置有收集槽可收集碎屑，集中处理碎屑，更环保，且此装置由控制器控制，模块化设计，减少人工操作，更值得推广使用。

附图说明

[0014] 图1为本实用新型的结构主视图；

[0015] 图2为本实用新型中A处放大图；

[0016] 图中：1-支撑组件、11-支撑座、111-驱动平台、112-垫脚、12-收纳槽、13- 安装架、14-防护板、15-滑动装置、16-滑块、17-进料台、18-出料板、2-砂光组件、21-毛刷辊、22-抛光辊、23-减速电机一、24-减速电机二、25-储气罐、251- 电磁阀、252-喷吹管、253-文氏管、26-输送辊、261-输送支架、27-夹持辊、271- 齿轮一、272-连接架、28-减速电机三、29-步进电机、291-齿轮二、3-控制箱、 31-可编程控制器、32-传感器、4-输送车。

具体实施方式

[0017] 为了使本实用新型的目的、技术方案及优点更加清楚明白，以下结合附图及实施例，对本实用新型进行进一步详细说明。应当理解，此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本实用新型，并不用于限定本实用新型。

[0018] 请参阅图1-2，本实用新型提供一种技术方案：一种全自动智能砂光机包括支撑组件1和砂光组件2，砂光组件2安装在支撑组件1上。

[0019] 支撑组件1包括支撑座11、安装架13、滑动装置15和滑动架16，支撑座 11上设置有驱动平台111，支撑座11上表面安装有安装架13，安装架13外表面安装有防护板14，安装架13内部安装有滑动装置15，两个滑动装置15安装在安装架13的两端，两个滑动装置15上均安装有滑块151，两个滑块151上通过螺栓固定连接滑动架16，安装架13一侧安装有进料台17，另一侧倾斜安装有出料板18。

[0020] 砂光组件2包括毛刷辊21、抛光辊22、减速电机一23、减速电机二24、储气罐25、输送辊26和夹持辊27，多个毛刷辊21分别通过轴承座安装在安装架13和滑动架16对应的位置上，多个抛光辊22分别通过轴承座安装在安装架 13和滑动架16对应的位置上，两个减速电机一23安装在驱动平台111上，两个减速电机一23分别通过皮带传动连接对应的安装在安装架13上的毛刷辊21 和抛光辊22，两个毛刷辊21和两个抛光辊22之间分别通过皮带传动

连接，两个减速电机二24安装在滑动架16上，两减速电机二24分别通过皮带传动连接安装在滑动架16上的毛刷辊21和抛光辊22，两个抛光辊22之间通过皮带传动连接，储气罐25安装在安装架13的上表面，储气罐25通过电磁阀251连接有喷吹管252，喷吹管252安装在安装架13的上端，输送辊26通过输送支架 261安装在进料台17上，支撑座11上安装有减速电机三28，减速电机三28 通过皮带传动连接输送辊26，防护板14外表面安装有可转动的齿轮一271，齿轮一271上固定安装有连接架272，连接架272上安装有夹持辊27，安装架13 侧表面安装有步进电机29，防护板14外表面安装有可转动且和齿轮一271相互啮合的齿轮二291，齿轮二291和齿轮一271接触放置，步进电机29通过皮带传动连接齿轮二291。

[0021] 在本实施方式中，毛刷辊21外表面设置有刷毛，抛光辊22外表粘贴有砂纸，减速电机一23和减速电机二24传输动力给毛刷辊21和抛光辊22传输动力，使毛刷辊21和抛光辊22清理板材的毛边，储气罐25可储存气体，通过喷吹管252向毛刷辊21和抛光辊22喷吹气体，清理碎屑，滑动装置15内部设置有滚珠丝杠和步进电机，滚珠丝杠可以是米斯迷公司生产的型号为BNK型滚珠丝杠，其配套的步进电机、滑块、控制器可以由同一厂家提供，滑动装置15 带动滑块151升降，进而调节毛刷辊21和抛光辊22的高度，进而加工不同形状的板材，减速电机三28传输动力给输送辊261，步进电机29通过齿轮二291 和齿轮一271相互啮合，调节夹持辊27的高度，进而使夹持辊27压住放置在输送辊26上的板材，输送辊26通过转动向砂光机内输送板材，夹持辊27限制板材位置，防止偏离，自动上料，减少人工上料的安全隐患。

[0022] 进一步的，喷吹管252下表面安装有多个文氏管253，多个文氏管253均匀排列在喷吹管252上。

[0023] 在本实施方式中，文氏管253用以喷出气体，且可增加喷出气体的压力，更容易清除毛刷辊21和抛光辊22上的木屑和杂物，清洁效果更好。

[0024] 进一步的，支撑座11下表面安装有垫脚112，且垫脚112上设置有贯穿垫脚112的螺纹孔。

[0025] 在本实施方式中，垫脚用以支撑支撑座11，且垫脚可通过相配合的螺栓将垫脚112固定在地面上，增加砂光机的稳定性，减缓工作时的震动。

[0026] 进一步的，支撑座11上可拆卸安装有收纳槽12。

[0027] 在本实施方式中，收纳槽12用以收集落下的碎屑和灰尘杂质，方便将碎屑灰尘杂质统一处理，提高环保性。

[0028] 进一步的，支撑座11一侧放置有控制箱3，控制箱3内部放置有可编程控制器31，进料台17上表面上安装有传感器32，可编程控制器31电性连接传感器32、电磁阀251、滑动装置15、减速电机一23、减速电机二24、减速电机三28和步进电机29。

[0029] 在本实施方式中，可编程控制器31可以是西门子生产的型号为6ES7-313 的可编程控制器，传感器32可以是基恩士集团生产的型号为LR-T激光传感器，当有物体经过传感器32时，可传输电信号给可编程控制器31，可编程控制器 31可控制滑动装置15内的步进电机，进而控制滑块151的移动，可编程控制器31可控制减速电机一23、减速电机二24、减速电机三28的电源，可控制电磁阀251的电源，进而控制电磁阀251的开关，可编程控制器31可控制步进电机29的电源，进而控制步进电机29的输出动力。

[0030] 进一步的，出料板18下方放置有输送车4。

[0031] 在本实施方式中，输送车4用以运输加工完成后的木质板材或其他零部件。

[0032] 本实用新型的工作原理及使用流程：本实用新型安装好过后，将需加工的板材放置在输送辊26的上表面上，且经过传感器32，传感器32传输电信号给可编程控制器31，可编程控制器31开启步进电机29和减速电机三28，步进电机29通过皮带带动齿轮二291，齿轮二291通过自身转动带动齿轮一271，齿轮271受力转动，通过夹持支架261带动夹持辊27向下移动，压住板材，减速电机三28通过皮带传输动力给输送辊26，输送辊26带动板材向抛光辊22处移动，夹持辊26受力自身转动限制板材的位置，可编程控制器31启动减速电机一23和减速电机二24，减速电机一23和减速电机二24，通过皮带分别传输动力给对应毛刷辊21和抛光辊22，同时控制滑动装置12向下滑动，进而通过滑块501带动滑动板16下落，使对应的毛刷辊21和抛光辊22接触板材，抛光辊22先清理板材毛刺，毛刷辊21对板材进行进一步清理后，通过可编程控制器31打开电磁阀251，储气罐25内的经由喷吹管252有文氏管253处喷出，并清理板材、毛刷辊21和抛光辊22的表面。板材受力运动由出料板18处滑出落入输送车内。

[0033] 以上所述仅为本实用新型的较佳实施例而已，并不用以限制本实用新型，凡在本实用新型的精神和原则之内所作的任何修改、等同替换和改进等，均应包含在本实用新型的保护范围之内。

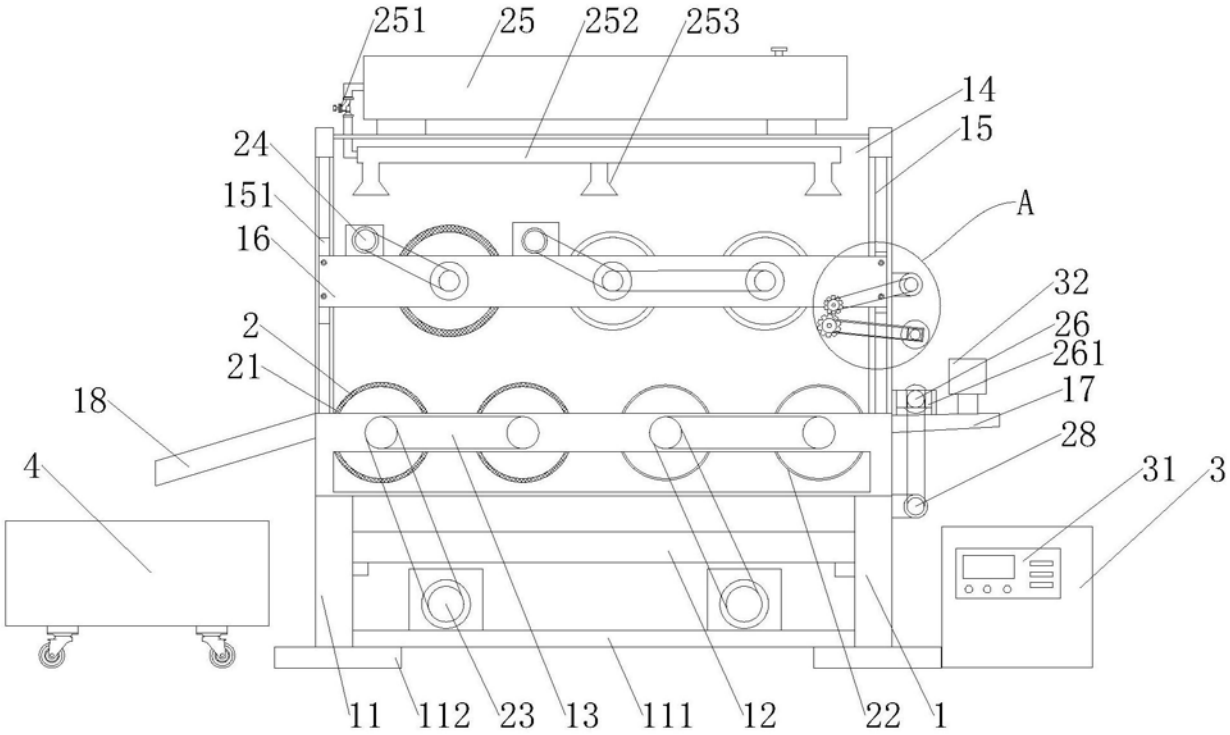

251
25
252
253
14
15
24
151
16
A
32
26
261
2
21
17
18
28
4
31
3
11
112
23
13
111
12
22
1

图1

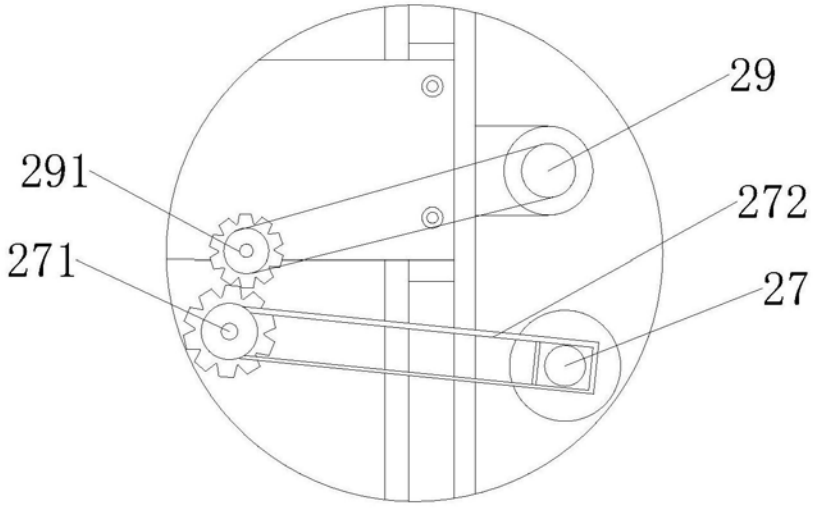

29
291
272
271
27

图2